

Pesquisa em Reuso de Software com Potencial de Publicação

QXD0068 - Reuso de Software

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br



Temas

#	Tema	Tipo de estudo	Relação com SBCARS
1	Quando Padrões de Projeto Surgem? Um Estudo de Refatorações em Projetos Open Source	Mineração de repositórios	Padrões + refatoração + mineração
2	Impacto da Introdução de Padrões GoF na Qualidade Estrutural de Software	Estudo empírico quantitativo	Patterns + métricas + evolução
3	LLMs Conseguem Identificar Oportunidades de Aplicação de Padrões de Projeto?	Experimento	IA + design patterns
4	Alucinações de LLMs na Recomendação de Padrões de Projeto	Experimento	IA + arquitetura + patterns

Temas

#	Tema	Tipo de estudo	Relação com SBCARS
5	Reuso de Workflows do GitHub Actions em Projetos Open Source	Mineração de repositórios	Reuso + software livre
6	Reutilização de Componentes em Especificações OpenAPI	Mineração de artefatos	APIs + componentes + reuso
7	Feature Toggles como Mecanismo de Variabilidade em Projetos Open Source	Mineração de repositórios	LPS + gerenciamento de variabilidade
8	Clone-and-Own ou Reuso Sistemático? Um Estudo sobre Forks de Projetos Open Source	Mineração de repositórios	Reuso + evolução + OSS

Temas

#	Tema	Tipo de estudo	Relação com SBCARS
9	Reuso e Evolução de APIs: Uma Análise de Breaking Changes em Bibliotecas Open Source	Estudo empírico	APIs + evolução + reuso
10	Reuso em Arquiteturas de Microsserviços: Uma Caracterização de Componentes Compartilhados	Estudo empírico	Microsserviços + componentes
11	De Sistema Legado a Componentes Reutilizáveis: Caracterização de Refatorações em OSS	Mineração + métricas	Componentes + refatoração
12	Padrões de Reutilização em Ecossistemas de Software Open Source: Um Estudo Empírico de Dependências entre Projetos	Mineração + redes	Reuso + ecossistemas + dependências

Tema 1 — Quando Padrões de Projeto Surgem?

- Título: Quando Padrões de Projeto Surgem? Um Estudo de Refatorações em Projetos Open Source
- Como será feito: Analisar o histórico de projetos open source para identificar commits e refatorações em que padrões GoF foram introduzidos.
- Objetivo: Investigar em quais situações e momentos da evolução do software os padrões de projeto são adotados.
- Resultados esperados: Identificação dos padrões mais frequentes, dos contextos em que surgem e das refatorações relacionadas.
- Contribuição: Produzir evidências sobre como padrões de projeto são utilizados na prática durante a evolução de sistemas reais.

Tema 2 — Impacto dos Padrões GoF na Qualidade

- Título: Impacto da Introdução de Padrões GoF na Qualidade Estrutural de Software
- Como será feito: Comparar versões de projetos antes e depois da introdução de padrões, utilizando métricas de código.
- Objetivo: Avaliar se a utilização de padrões GoF está associada a mudanças na qualidade estrutural do software.
- Resultados esperados: Variações em métricas como acoplamento, coesão, complexidade e tamanho.
- Contribuição: Fornecer evidências sobre benefícios e possíveis trade-offs associados à adoção de padrões de projeto.

Tema 3 — LLMs e Identificação de Padrões

- Título: LLMs Conseguem Identificar Oportunidades de Aplicação de Padrões de Projeto?
- Como será feito: Apresentar códigos e problemas de design a diferentes LLMs e analisar os padrões recomendados.
- Objetivo: Avaliar a capacidade de LLMs de reconhecer oportunidades de aplicação de padrões de projeto.
- Resultados esperados: Taxas de acerto, padrões mais corretamente identificados e diferenças entre modelos.
- Contribuição: Compreender o potencial e as limitações da IA como apoio a decisões de design de software.

Tema 4 — Alucinações de LLMs em Padrões

- Título: Alucinações de LLMs na Recomendação de Padrões de Projeto
- Como será feito: Submeter problemas de design a LLMs e classificar recomendações incorretas, desnecessárias ou inadequadas.
- Objetivo: Identificar e caracterizar erros cometidos por LLMs na recomendação de padrões de projeto.
- Resultados esperados: Uma classificação dos principais tipos de erro e suas frequências.
- Contribuição: Produzir evidências para utilização mais confiável de IA em decisões arquiteturais e de design.

Tema 5 — Reuso em GitHub Actions

- Título: Reuso de Workflows do GitHub Actions em Projetos Open Source
- Como será feito: Minerar arquivos de workflow de projetos GitHub e identificar reusable workflows, actions compartilhadas e duplicações.
- Objetivo: Investigar como projetos open source reutilizam artefatos de automação de desenvolvimento.
- Resultados esperados: Identificação das principais estratégias de reuso e dos artefatos mais reutilizados.
- Contribuição: Ampliar a compreensão de reuso para além do código-fonte, considerando também infraestrutura e automação.

Tema 6 — Reuso em OpenAPI

- Título: Reutilização de Componentes em Especificações OpenAPI
- Como será feito: Analisar especificações OpenAPI e identificar o uso de components, \$ref, schemas, parâmetros e respostas reutilizáveis.
- Objetivo: Investigar como mecanismos de reutilização são utilizados na definição de APIs.
- Resultados esperados: Métricas de reuso, componentes mais reutilizados e identificação de duplicações.
- Contribuição: Gerar evidências e recomendações para construção de especificações de APIs mais reutilizáveis e manuteníveis.

Tema 7 — Feature Toggles e Variabilidade

- Título: Feature Toggles como Mecanismo de Variabilidade em Projetos Open Source
- Como será feito: Identificar projetos que utilizam feature flags/toggles e analisar seu uso e evolução.
- Objetivo: Compreender como feature toggles implementam variabilidade em sistemas reais.
- Resultados esperados: Identificação dos tipos de toggle, finalidade, tempo de vida e padrões de evolução.
- Contribuição: Relacionar práticas modernas de desenvolvimento com conceitos de variabilidade e Linhas de Produtos de Software.

Tema 8 — Clone-and-Own e Forks

- Título: Clone-and-Own ou Reuso Sistemático? Um Estudo sobre Forks de Projetos Open Source
- Como será feito: Comparar projetos originais e seus forks, analisando código compartilhado, divergência e sincronização.
- Objetivo: Investigar como o mecanismo de fork é utilizado como estratégia de reutilização de software.
- Resultados esperados: Caracterização de diferentes padrões de evolução e reutilização entre projetos derivados.
- Contribuição: Produzir evidências sobre estratégias informais de reuso e variabilidade em software livre.

Tema 9 — Breaking Changes em APIs

- Título: Reuso e Evolução de APIs: Uma Análise de Breaking Changes em Bibliotecas Open Source
- Como será feito: Comparar versões de bibliotecas e identificar mudanças incompatíveis em suas APIs públicas.
- Objetivo: Investigar como a evolução das APIs afeta sua reutilização por outros sistemas.
- Resultados esperados: Tipos mais comuns de breaking changes, frequência e relação com versionamento.
- Contribuição: Compreender os riscos associados ao reuso baseado em bibliotecas e dependências externas.

Tema 10 — Reuso em Microserviços

- Título: Reuso em Arquiteturas de Microserviços: Uma Caracterização de Componentes Compartilhados
- Como será feito: Analisar sistemas de microserviços e identificar bibliotecas, serviços e outros componentes compartilhados.
- Objetivo: Caracterizar como a reutilização ocorre entre serviços de uma mesma arquitetura.
- Resultados esperados: Identificação dos tipos de componentes reutilizados e das estratégias utilizadas para compartilhamento.
- Contribuição: Gerar evidências sobre o equilíbrio entre reutilização e autonomia em arquiteturas de microserviços.

Tema 11 — Sistemas Legados e Componentes Reutilizáveis

- Título: De Sistema Legado a Componentes Reutilizáveis: Caracterização de Refatorações em OSS
- Como será feito: Investigar projetos que passaram por processos de modularização, extração de componentes ou reorganização arquitetural.
- Objetivo: Identificar quais transformações favorecem a criação de componentes reutilizáveis a partir de código legado.
- Resultados esperados: Padrões recorrentes de refatoração e mudanças em métricas estruturais.
- Contribuição: Produzir recomendações baseadas em evidências para reengenharia de sistemas visando reuso.

Tema 12 — Reuso em Ecossistemas de Software

- Título: Padrões de Reutilização em Ecossistemas de Software Open Source: Um Estudo Empírico de Dependências entre Projetos
- Como será feito: Construir e analisar redes de dependências entre projetos, bibliotecas e componentes de um ecossistema.
- Objetivo: Investigar como o reuso se distribui dentro de ecossistemas de software.
- Resultados esperados: Identificação de componentes centrais, padrões de dependência, concentração do reuso e possíveis pontos críticos.
- Contribuição: Relacionar reutilização de software à estrutura, evolução e sustentabilidade de ecossistemas de software.

Referências

- 2025: Anais do XIX Simpósio Brasileiro de Componentes, Arquiteturas e Reutilização de Software -
<https://sol.sbc.org.br/index.php/sbcars/issue/view/1571>
- 2024: Anais do XVIII Simpósio Brasileiro de Componentes, Arquiteturas e Reutilização de Software -
<https://sol.sbc.org.br/index.php/sbcars/issue/view/1356>
- 2023: Anais do XVII Simpósio Brasileiro de Componentes, Arquiteturas e Reutilização de Software -
<https://sol.sbc.org.br/index.php/sbcars/issue/view/1246>

Obrigado! Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

